

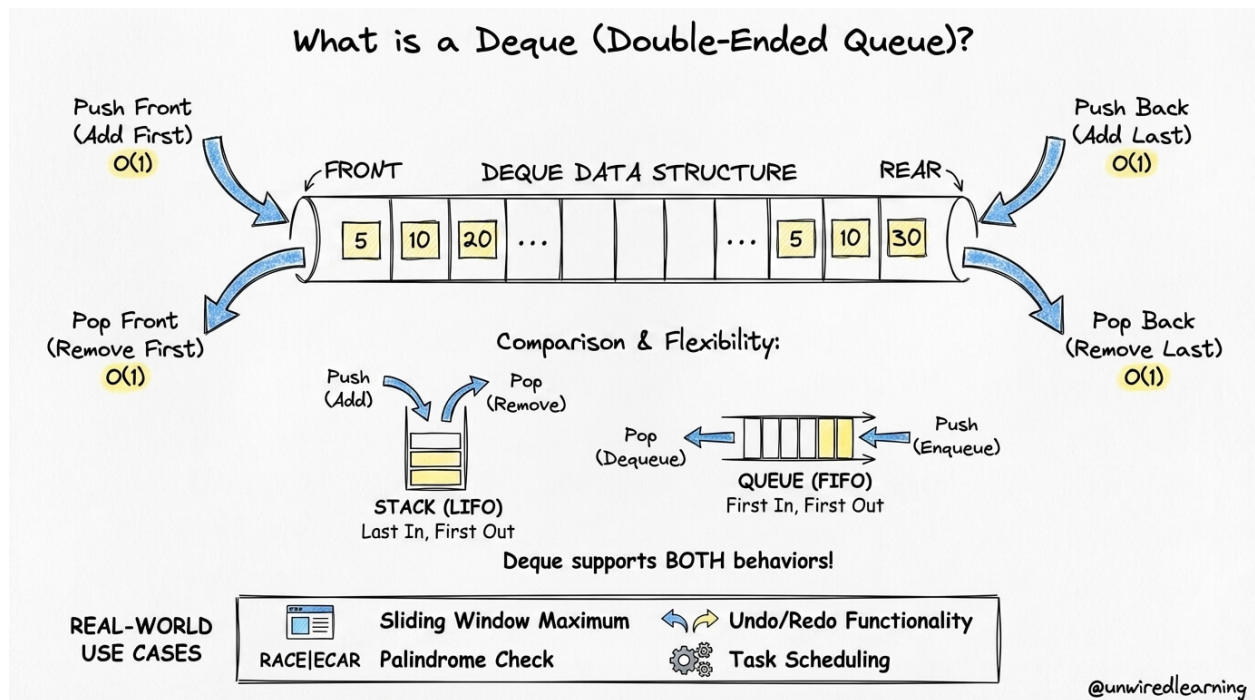
Structure de données : La Deque (Double-Ended Queue)

Cours d'informatique - CEGEP

2 septembre 2026

1 Utilisation et visualisation

Une **deque** (pour *Double-Ended Queue*, prononcé « dék ») est une structure de données linéaire hybride qui permet d'insérer et de supprimer des éléments aux **deux extrémités** (à l'avant et à l'arrière). Elle combine ainsi les comportements d'une pile (*Stack*) et d'une file (*Queue*).



source : <https://unwiredlearning.com/blog/deque-use-cases>

2 Opérations courantes

Les méthodes fondamentales pour manipuler une deque aux deux bouts :

- `addFirst(value)` / `pushFirst()` : Ajoute un élément au début de la deque.
- `addLast(value)` / `pushLast()` : Ajoute un élément à la fin de la deque.
- `removeFirst()` / `popFirst()` : Retire et retourne l'élément du début.
- `removeLast()` / `popLast()` : Retire et retourne l'élément de la fin.
- `peekFirst()` / `peekLast()` : Consulte les éléments des deux extrémités sans les retirer.
- `isEmpty()` : Vérifie si la deque est vide.

3 Complexité et Pièges critiques

Opération	Complexité	Attention / Piège
addFirst, addLast	$O(1)$	–
removeFirst, removeLast	$O(1)$	–
<i>Implémentation sous-jacente</i>	–	Un tableau simple ou une liste chaînée simple ne suffit pas pour avoir du $O(1)$ aux deux bouts. On utilise soit un tableau circulaire redimensionnable (ex : ArrayDeque en Java), soit une liste doublement chaînée .
<i>Confusion d'usage</i>	–	Utiliser une deque comme une simple liste ou un sac d'éléments sans structure, perdant ainsi l'intérêt de ses contraintes d'accès aux extrémités.

4 Applications

- **Algorithme de vol de travail (*Work Stealing Scheduler*)** : Utilisé dans les moteurs d'exécution parallèles où chaque thread gère ses tâches dans une deque (il empile/dépille de son côté par le haut, tandis que les threads inoccupés « volent » des tâches par le bas).
- **Historique de navigation avec limite (fenêtre glissante)** : Permet de gérer des files d'attente à taille limitée où l'on ajoute d'un côté et retire de l'autre, tout en pouvant purger les éléments périmés des deux côtés.
- **Résolution de palindromes** : Permet de comparer facilement les caractères en extrayant simultanément du début et de la fin.
- **Gestion de carrousels ou de listes circulaires en UI** : Utilisé dans les interfaces graphiques pour gérer des éléments d'affichage infinis ou des listes d'onglets/fenêtres où l'on peut faire défiler et réinjecter les éléments d'un bout à l'autre..

5 Lore (Historique)

Le concept de la deque a été formalisé par Donald Knuth au début des années 1960 dans le cadre de ses travaux fondamentaux sur l'analyse des algorithmes (*The Art of Computer Programming*). Knuth a identifié le besoin d'une structure générale unifiant le comportement des piles et des files pour optimiser l'allocation dynamique de tampons dans les compilateurs et les systèmes de traitement de texte de l'époque.